刚柔调控 × 软硬供体组合：用 COF 分离超铀与镧系

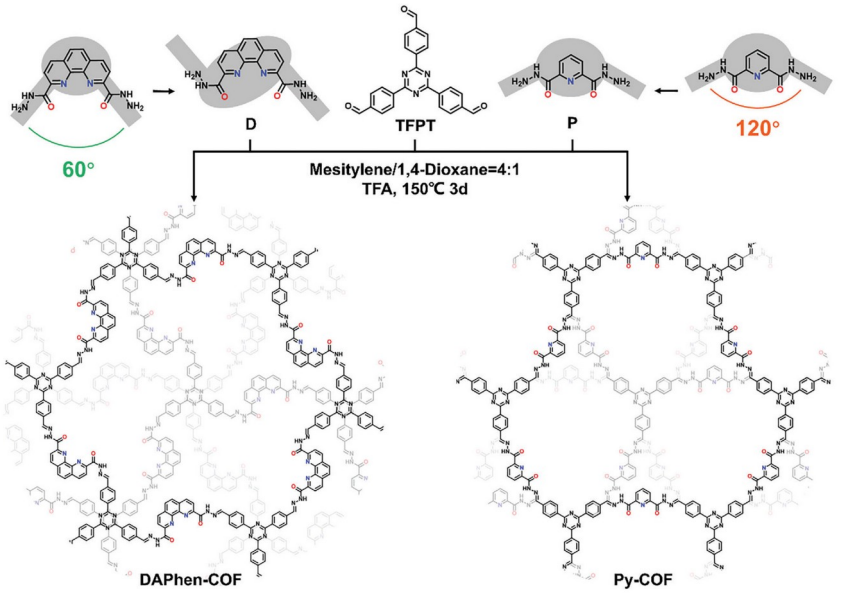
核心问题：如何将分子配位识别转化为酸性介质中的固相选择性？

Rigidity-Flexibility Regulation and Hard-Soft Donor Combination: Dual Strategies in Covalent Organic Frameworks Construction for Actinides/lanthanides Separation

Run-Jian Cao, Heng-Yi Zhou, Qun-Yan Wu, Zhe Xiao,
Tao-Yuan Xiu, Jie Li, Hong-Bin Tang, Li-Yong Yuan*,
Wang-Suo Wu, Wei-Qun Shi*

单位：中科院高能所；兰州大学；中国原子能科学研究院；上海交通大学

Advanced Materials · 2025 · 37 · 2414659
在线发表： 2024-12-11 | DOI： 10.1002/adma.202414659



原文图 1 （p.3） · 双策略构筑

为什么需要分离超铀元素与镧系元素?

回收长寿命超铀元素，同时去除高吸中子的镧系裂变产物。

乏燃料后处理

复杂核素共存

回收 Np / Pu / Am

固相选择性分离

降低 Ln 共吸附

为后续核素管理创造条件

分离—嬗变

减少长寿命核素负担

避免 Ln 干扰中子利用

Am(III) / Ln(III)

同价态、性质相近：考验配体的精细辨识。

Np(V) 、 Pu(IV) / Ln(III)

价态与几何不同：需考虑锕酰结构、酸度与形态。

依据论文 p.1； 流程为汇报者归纳示意。

从选择性配体到 COF：设计难题在哪里？

既要保留位点的构象适应能力，又要形成有序、可接近的结晶骨架。

COF 的机会

结构可预测
孔道有序、位点可设计
连接材料结构与功能

配体的需求

链段旋转与构象适配
形成合适配位空间
避免位点被骨架锁死

构筑的约束

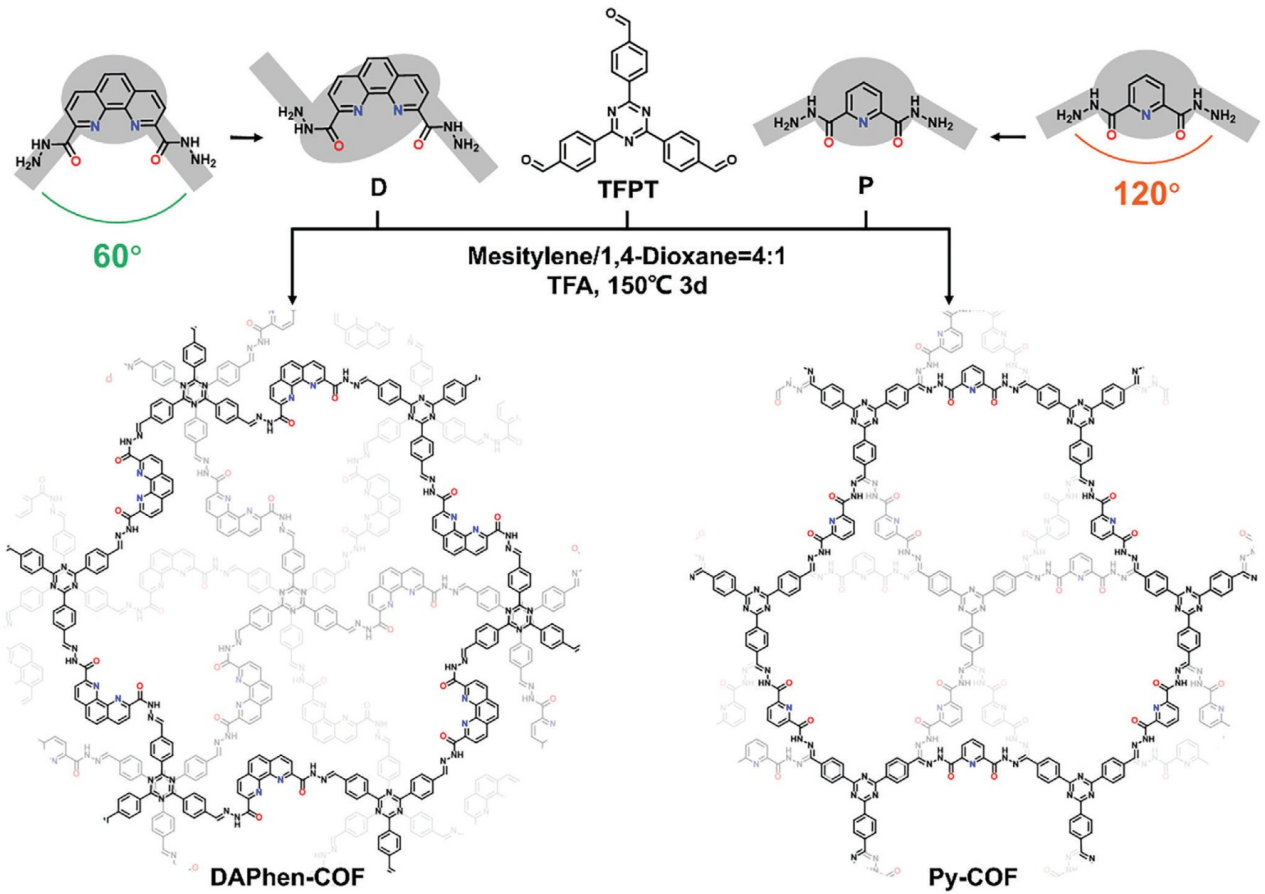
连接方向与拓扑匹配
维持结晶和孔可达性
兼顾酸性使用条件

个人提示｜CHON 有利于有机基体后处理；不意味着焚烧会消除放射性核素。

依据论文 pp.1–2；下图为汇报者归纳。

双重策略：刚柔调控与软硬供体组合

刚性单体定向；柔性链段适配； N/O 位点共同构成识别环境。



① 刚柔调控

TFPT： 三连接拓扑导向

酰腙链：旋转与构象适配

② 软硬供体组合

邻菲啰啉 / 吡啶 N： 相对软

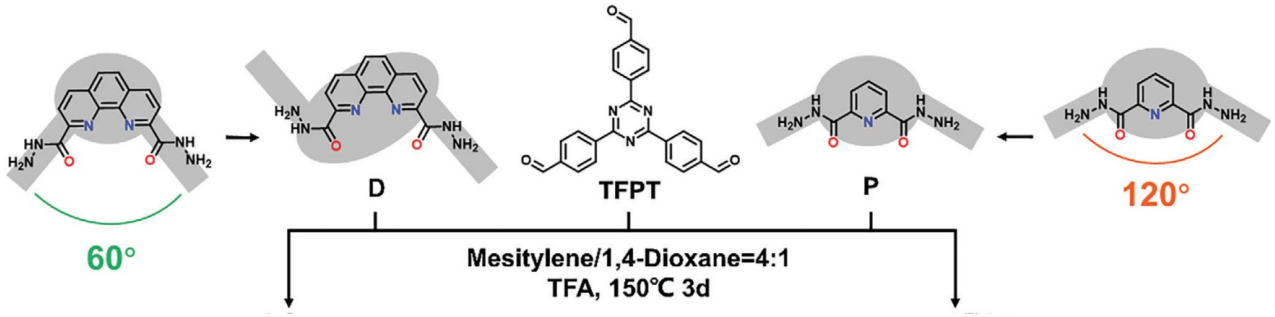
羰基 O： 硬供体

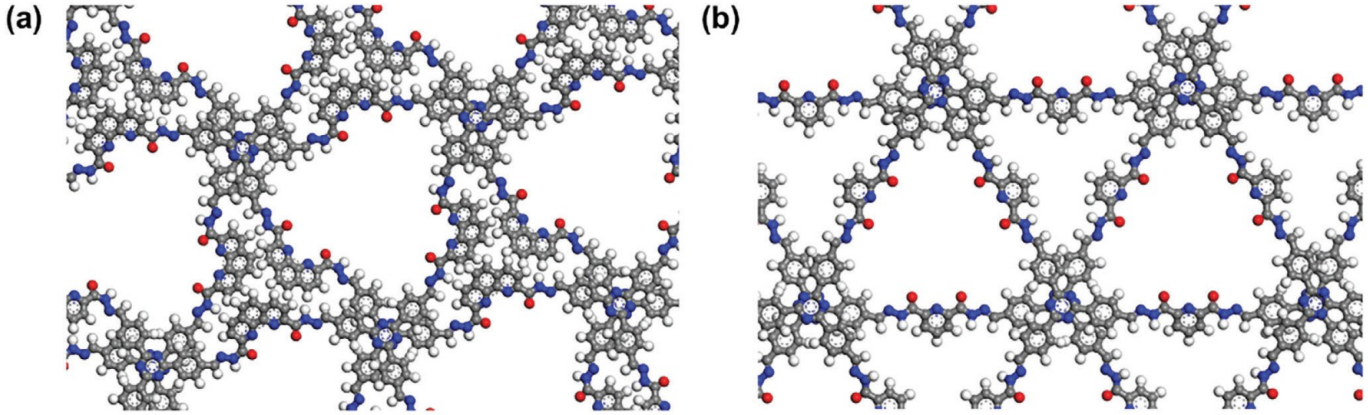
组合形成局部配位空间

原文图 1， p.3；策略解释见 p.2。

DAPhen-COF 与 Py-COF：结构有何不同?

差异同时涉及供体数、构象和孔结构；两者不是严格的单变量对照。





DAPhen-COF

邻菲啰啉： 2 N + 2 O

D： 60° → 链扭转适配

BET： 1672 m^2/g；孔径 1.60 nm

Py-COF

吡啶： 1 N + 2 O

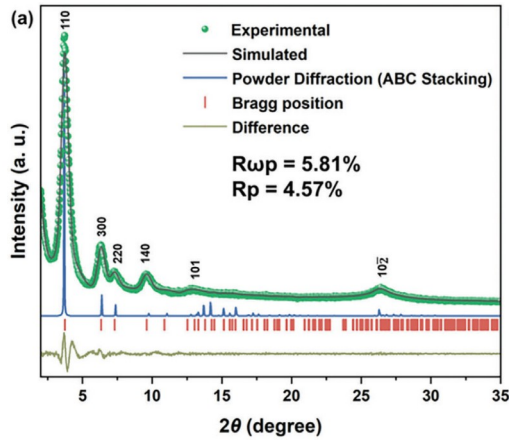
P： 120° → 更偏向链伸展

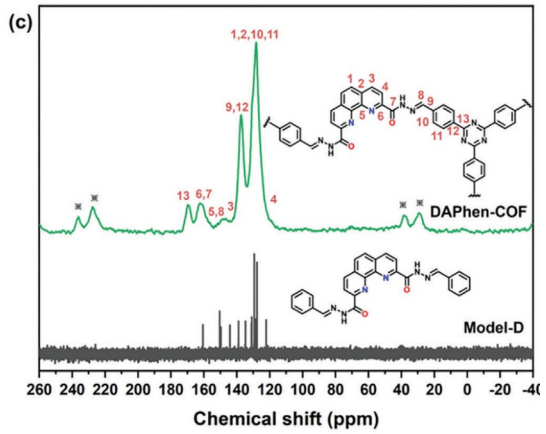
BET： 798 m^2/g；孔径 1.63 nm

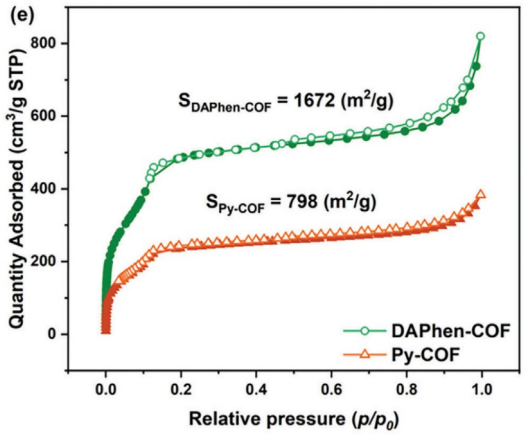
原文图 1 （p.3）、图 3 （p.5）；参数见 pp.2–3、5。

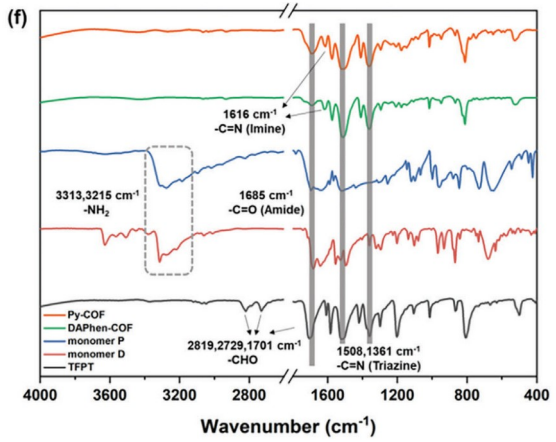
材料是否成功构建并保持稳定?

连接证据、衍射与孔结构相互支持；结构稳定性还需与分离性能分开评价。









三条证据链

FT-IR + 固体 ^{13}C NMR → 骨架连接

PXRD + 模型拟合 → 结晶与堆积

77 K 氮气吸附 → 永久孔隙

正文报告的稳定性

5 mol/L HNO_3， 24 h： 晶型总体保留

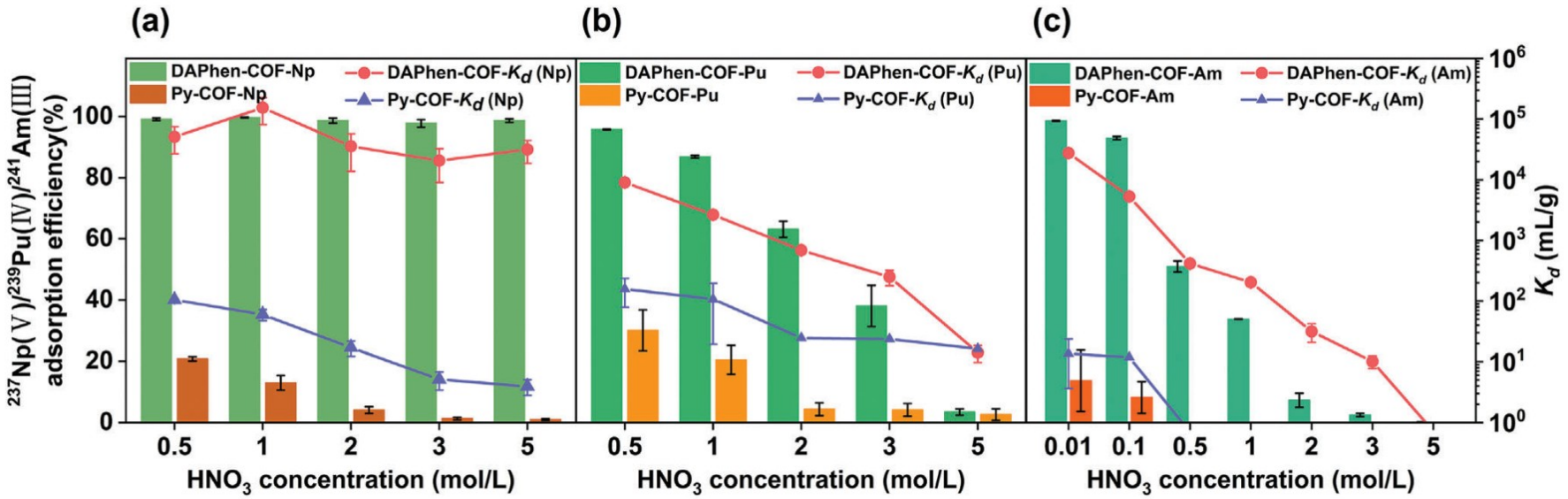
100–800 kGy： 结构保持稳定

补充图未提供；不等于高酸分离有效。

原文图 2a、 c、 e、 f， p.4；稳定性由正文 p.3 转述图 S7–S9 （未附）。

酸度如何影响超铀元素吸附?

DAPhen 对 Np(V) 的保持能力最突出； Am(III) 的高去除依赖低酸。



Np(V) · 0.5 mol/L

DAPhen 99.1% | Py 20.8%

Pu(IV) · 0.5 mol/L

DAPhen 95.8% | Py 27.5%

Am(III) · 0.01 mol/L

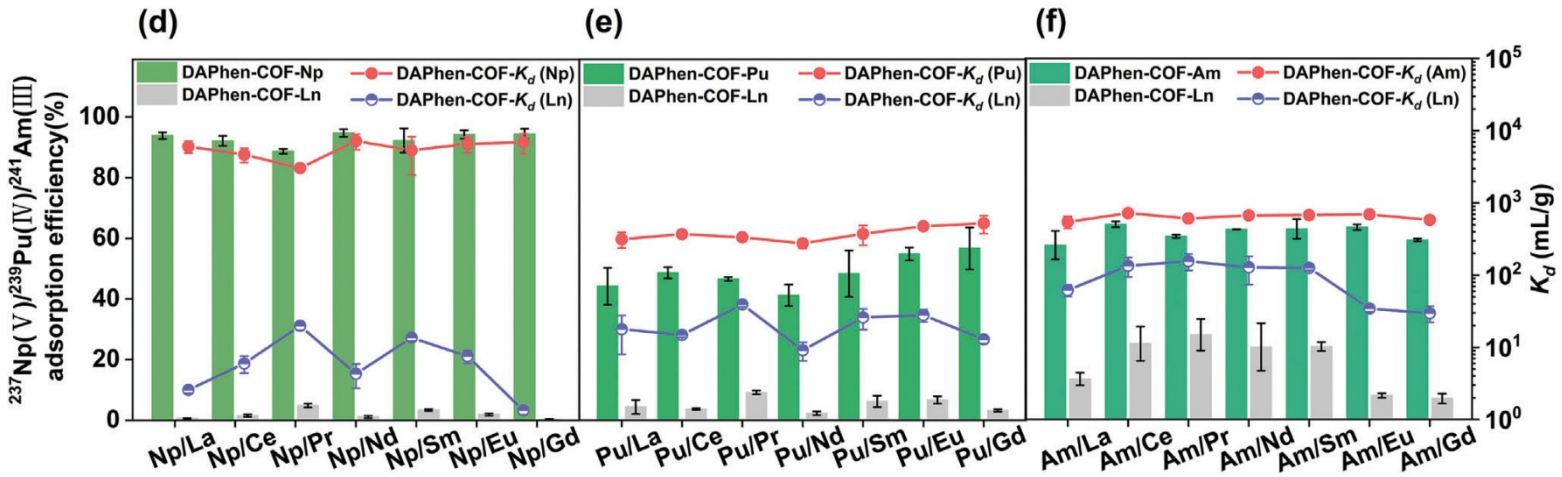
DAPhen 98.6% | Py 3.3%

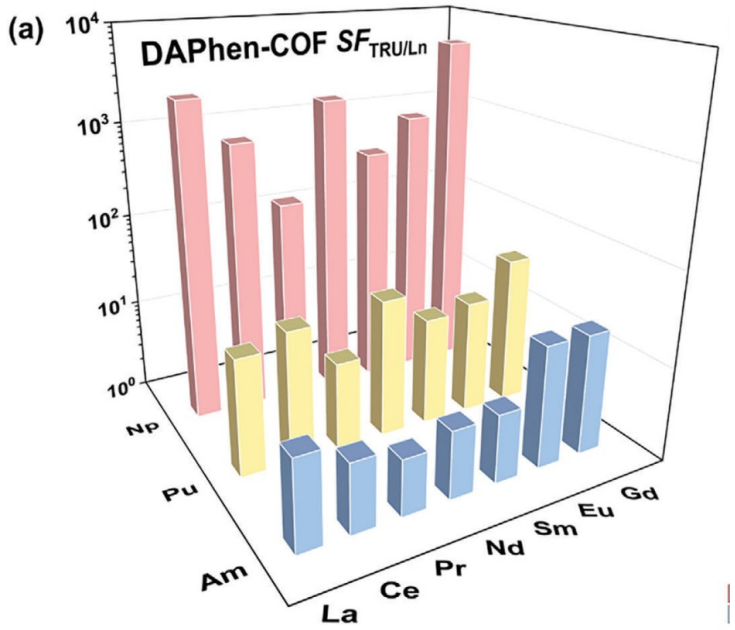
条件： 5 mg / 2 mL ， 25 °C ， 1 h ； 0.5 mol/L 时 DAPhen 对 Am(III) 仅为 50.9% 。

原文图 4a–c ， p.6 ； 精确数值见 p.5 。

能否真正区分超铀元素与镧系元素?

Np(V)/Ln 的分离优势远高于 Pu(IV)/Ln 与 Am(III)/Ln。





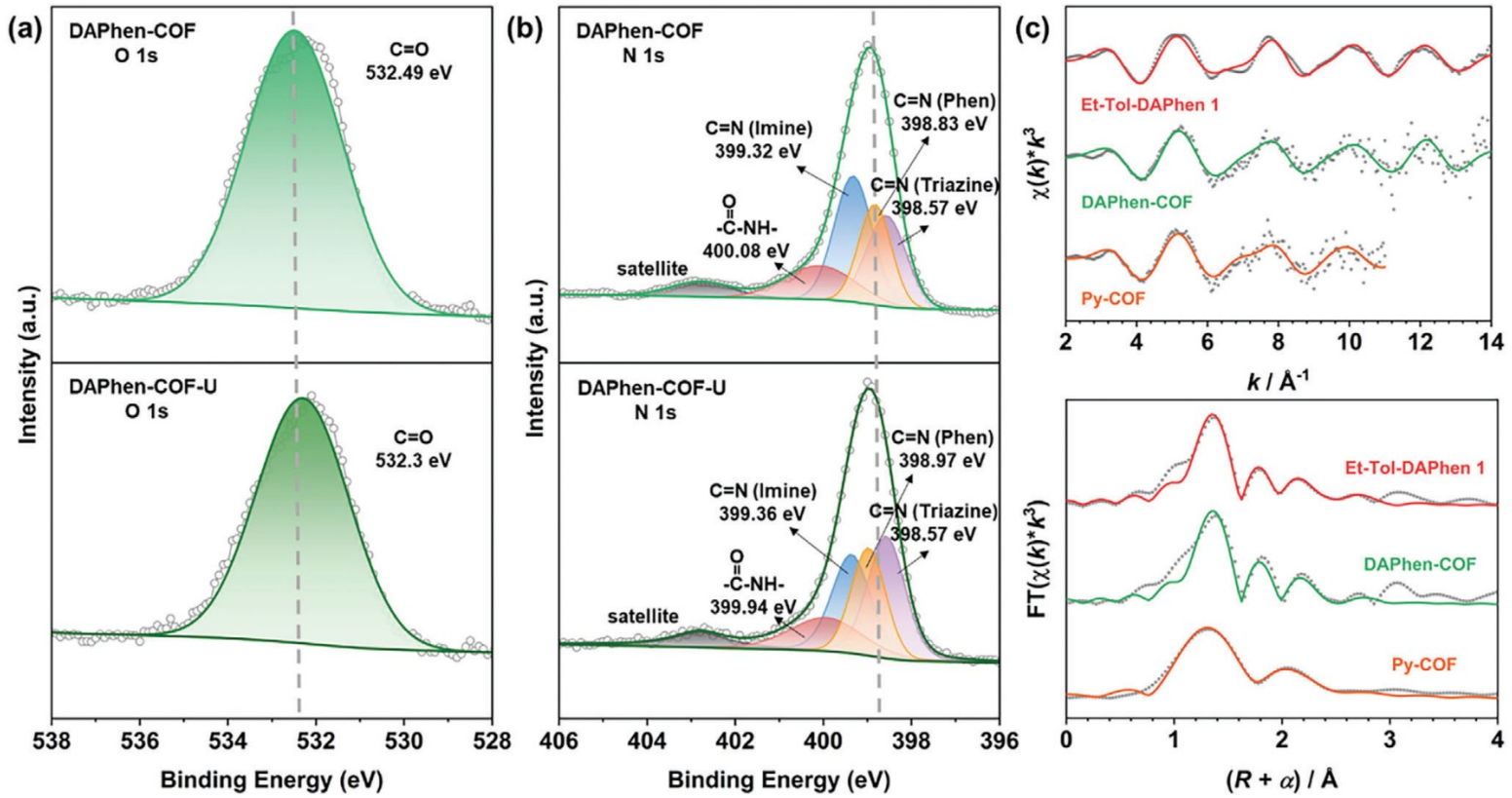
Np(V)/Ln： 154–5170 | Pu(IV)/Ln： 9–41 | Am(III)/Ln： 4–20

去除率 $R = (C_0-C_e)/C_0 \times 100\%$　$Kd = (C_0-C_e)V/(C_em)$　$SF = Kd(TRU)/Kd(Ln)$

TRU/Ln = 1/1； Np、Pu： 0.5 mol/L HNO_3； Am： 0.01 mol/L； 5 mg/2 mL， 25 °C， 1 h。

N/O 位点参与配位，有哪些实验证据?

U(VI) 探针支持 N/O 位点参与结合；尚不能直接确认所有超铀元素的吸附结构。



XPS： 电子环境变化

DAPhen 吸 U 后

羰基 O： ΔE = 0.19 eV

邻菲啰啉 N： ΔE = 0.14 eV

EXAFS： 局部距离

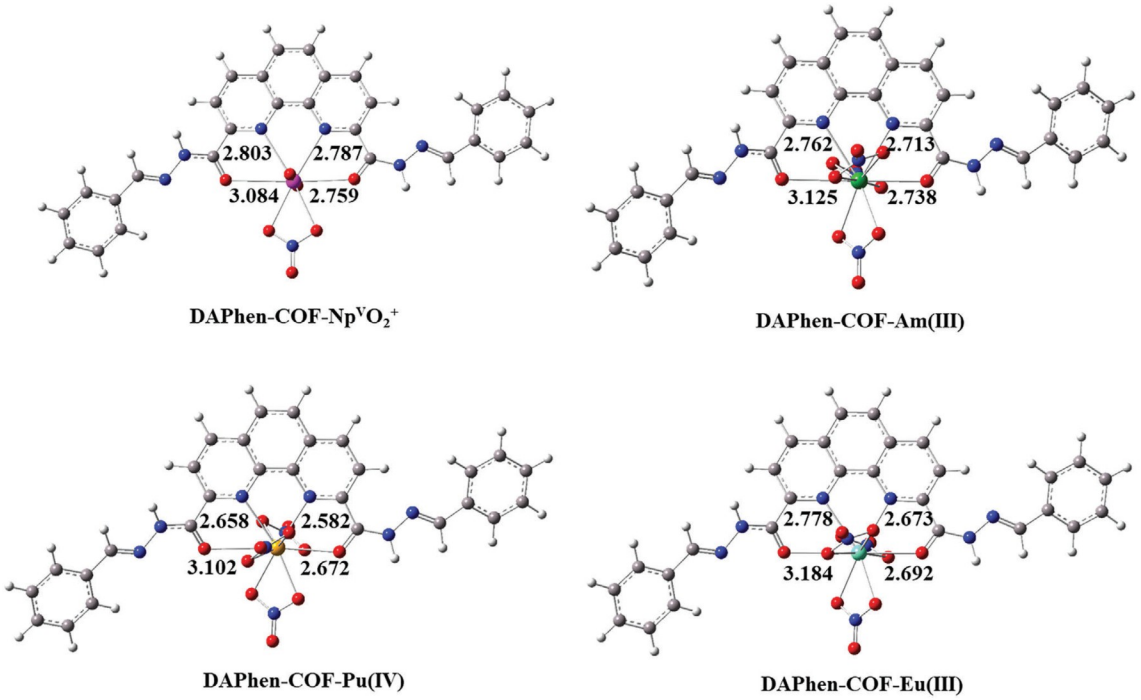
U–Oax ≈ 1.77 Å

拟合支持赤道面 O/N 配位

模型含配位数约束

理论计算如何解释结合与选择性?

片段计算支持 DAPhen 更易结合，并支持 Am/Eu 相对选择性趋势。



离子	DAPhen-COF	Py-COF
Np(V)	−319.61	−117.64
Pu(IV)	−701.75	−496.09
Am(III)	−497.92	−298.27
Eu(III)	−495.15	−297.24

Am/Eu 能量差： 2.77 （ DAPhen ）

1.03 （ Py ） kcal/mol

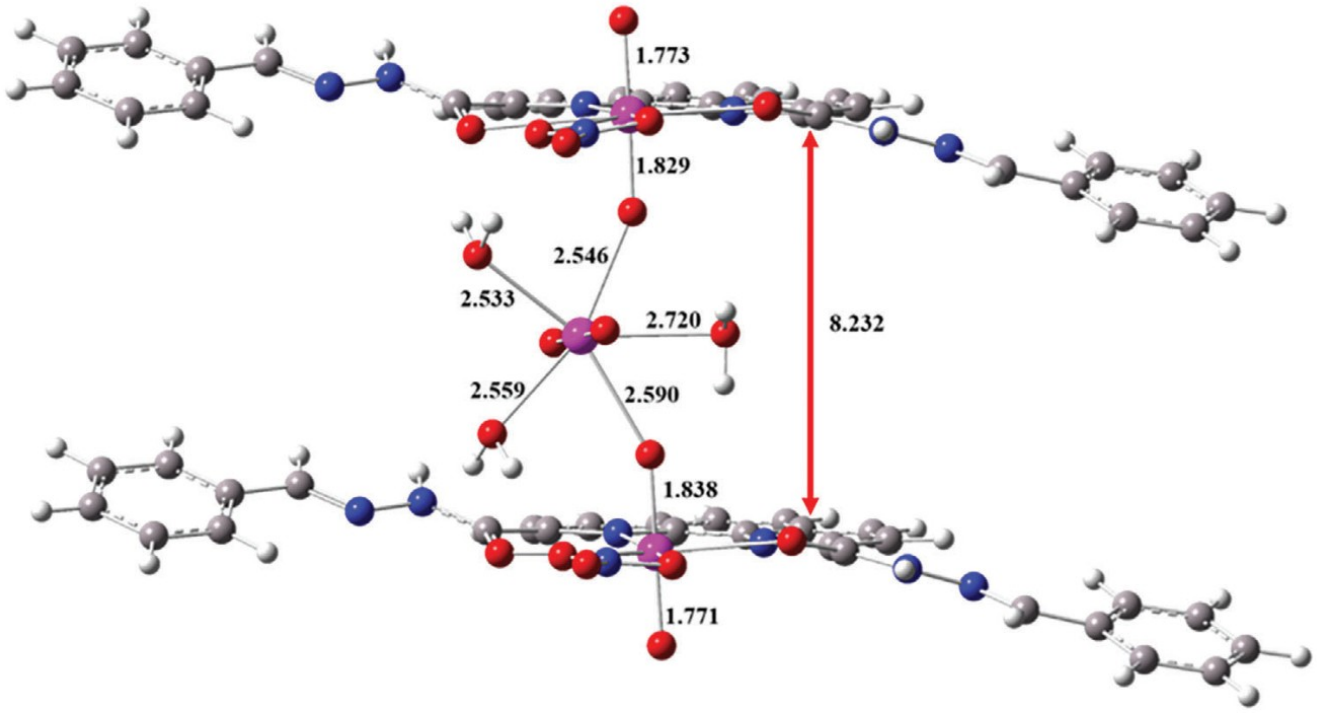
计算吸附能 ≠ 溶液分离自由能

不得直接换算实验 SF 。

原文图 7， p.8 ; 表 1， p.9 （下表按原值节选，单位 kcal/mol ）。

为什么 Np(V) 表现最突出?

作者提出层间 AAI 模型作为解释；当前证据主要来自计算。



作者的计算模型

2 层 DAPhen + 3 个 Np(V)

Oax → 另一 Np 的赤道配位

优化层间距： 8.232 Å

反应吸附能：− 671.07 kcal/mol

个人评价｜尚待吸附态直接验证；多镎模型总能量不宜与单镎反应直接比较。

原文图 8、表 1 及讨论， p.9 ；下述证据边界为汇报者评价。

主要结论与创新点

创新在于把拓扑构筑、局部配位与层间空间放进同一个设计框架。

构筑方法

刚性导向 + 柔性适配

将功能单体组织进晶态骨架

01

配位环境

N/O 组合 + 可达孔空间

兼顾局部辨识与骨架约束

02

分离表现

指定条件下 DAPhen 优于 Py

最突出的是 Np(V)/Ln 选择性

03

证据层级：分离实验 → U 探针配位线索 → DFT / AAI 机制解释

作者结论归纳自论文 pp.9–10；实验范围见 pp.5–7。

个人评价：下一步应如何验证和推进?

从“模型体系有效”走向“复杂料液可用”，关键是竞争、机制与运行验证。

复杂竞争是否仍有效?	Ln 过量、多离子与真实料液：测 SF 与回收率。
性能优势由什么贡献?	构建供体数、构象与孔结构更匹配的对照系列。
Np 的吸附态是否存在 AAI ?	Np 边谱学 / 原位结构，联用价态与层间变化分析。
能否稳定连续运行?	测饱和容量、动态柱、再生循环及辐照后分离性能。

资料边界｜仅提供主文 PDF；未独立核查补充材料中的原始曲线、合成细节与拟合参数。